Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh lỗi nguồn. Làm theo số liệu và phương án trong đề này. Chi tiết đính chính và lời giải được xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a}=(1;-1;-2), \vec{b}=(3;0;-1), \vec{c}=\vec{a}-\vec{b}$. Tọa độ $\vec{c}$ là

A. $\vec{c}=(-2;-1;1)$. **B.** $\vec{c}=(2;1;1)$ **C.** $\vec{c}=(-2;-1;-1)$. **D.** $\vec{c}=(2;-1;1)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các vectơ $\vec{a}=(4;-1;5), \vec{b}=\frac{1}{2}\vec{a}$. Tọa độ $\vec{b}$ là

A. $\vec{b}=\left(2;-\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$. **B.** $\vec{b}=\left(2;\frac{1}{2};\frac{5}{2}\right)$ **C.** $\vec{b}=(8;-2;5)$. **D.** $\vec{b}=(4;1;5)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;1;0), \vec{b}=(3;-1;0)$, và điểm $A(1;2;-2)$. Tọa độ điểm M thỏa mãn $\overrightarrow{AM}=2\vec{a}-\vec{b}$ là

A. $M(-5;1;2)$. **B.** $M(3;-2;1)$. **C.** $M(1;4;-2)$. **D.** $M(0;5;-2)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;0;1)$ và $\vec{v}=(2;1;0)$. Tính tích vô hướng $\vec{u}.\vec{v}$.

A. $\vec{u}.\vec{v}=8$. **B.** $\vec{u}.\vec{v}=6$. **C.** $\vec{u}.\vec{v}=0$. **D.** $\vec{u}.\vec{v}=-6$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;0;1)$. Độ dài của véc tơ $\vec{u}$ bằng

A. $|\vec{u}|=\sqrt{10}$. **B.** $|\vec{u}|=10$. **C.** $|\vec{u}|=4$. **D.** $|\vec{u}|=3$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;1;0)$ và $\vec{b}=(-1;0;-2)$. Tính $\cos(\vec{a},\vec{b})$.

A. $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{2}{25}$ **B.** $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{2}{5}$ **C.** $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{25}$ **D.** $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{2}{5}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(1;2;0); B(-1;0;3)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc tia Ox sao cho tam giác ABM vuông tại M.

A. $M(1;0;0)$. **B.** $M(-1;0;0)$. **C.** $M(0;0;1)$. **D.** $M(0;0;-1)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;3;-2)$ và $B(-2;4;1)$. Biết B là trung điểm của đoạn thẳng AC. Khi đó, tọa độ của điểm C là

A. $(2;5;0)$. **B.** $(-4;1;3)$. **C.** $(6;2;-5)$. **D.** $(-6;5;4)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $M(3;2;8)$, $N(0;1;3)$ và $P(2;m;4)$. Tìm m để tam giác MNP vuông tại N.

A. $m=25$. **B.** $m=4$. **C.** $m=-1$. **D.** $m=-10$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$ cho $\vec{a}=(1;-2;3)$. Vectơ $2.\vec{a}$ có tọa độ là

A. $(2;-4;6)$. **B.** $(2;4;6)$. **C.** $(2;-4;-6)$. **D.** $(-2;-4;6)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho $\vec{u}=(-1;1;0)$, $\vec{v}=(0;-1;0)$, góc giữa hai véctơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ là

A. $120°$. **B.** $45°$. **C.** $135°$. **D.** $60°$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;-2;1)$, $B(0;1;2)$. Tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho ba điểm A, B, M thẳng hàng là

A. $M(4;5;0)$. **B.** $M(0;0;1)$. **C.** $M(4;-5;0)$. **D.** $M(2;-3;0)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II: Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời câu hỏi. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(1;-4;0)$; $\vec{b}=(-6;15;0)$.

a) Tọa độ véc tơ $\vec{a}+\vec{b}$ là $(-5;11;0)$.

b) Tọa độ véc tơ $\vec{a}-\vec{b}$ là $(-5;10;1)$.

c) Tọa độ véc tơ $2\vec{a}+\vec{b}$ là $(-4;7;0)$.

d) Tọa độ vectơ $\vec{u}$ thỏa mãn: $\vec{u}+\vec{a}=\vec{b}$ là $(-7;19;0)$.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian tọa độ $Oxyz$ cho hai điểm $A(2;2;1)$, $B\left(-\frac{8}{3};\frac{4}{3};\frac{8}{3}\right)$.

a) Độ dài đoạn thẳng $AB=\sqrt{5}$.

b) Tam giác OAB là tam giác nhọn.

c) Chân đường phân giác trong góc $\widehat{AOB}$ là $D\left(0;\frac{12}{7};\frac{12}{7}\right)$.

d) Biết $I(a;b;c)$ là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác OAB. Khi đó: $S=a+b+c=2$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một tháp trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay cao 80 m sử dụng ra đa có phạm vi theo dõi 500 km được đặt trên đỉnh tháp. Chọn hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam, trục Oz hướng thẳng đứng lên phía trên (Hình 2) (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét). Một máy bay tại vị trí A cách mặt đất 10 km, cách 300 km về phía đông và 200 km về phía bắc so với tháp trung tâm kiểm soát không lưu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)



Hình 2

a) Ra đa ở vị trí có toạ độ $(0;0;0)$.

b) Vị trí A có toạ độ $(300;200;10)$.

c) Khoảng cách từ máy bay đến ra đa là khoảng $360,69$ km (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

d) Ra đa của trung tâm kiểm soát không lưu không phát hiện được máy bay tại vị trí A.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC biết: $A(1;-1;2)$, $B(-2;0;3)$, $C(0;1;-2)$.

a) Điểm $G\left(\frac{1}{3};0;1\right)$ là trọng tâm tam giác ABC.

b) Tam giác ABC có chu vi bằng $\sqrt{11}+\sqrt{21}+\sqrt{30}$.

c) $\cos A=\frac{\sqrt{321}}{321}$.

d) Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho biểu thức $S=\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MB}.\overrightarrow{MC}+3\overrightarrow{MC}.\overrightarrow{MA}$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $T=12a+12b+c=-1$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1), B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ bằng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

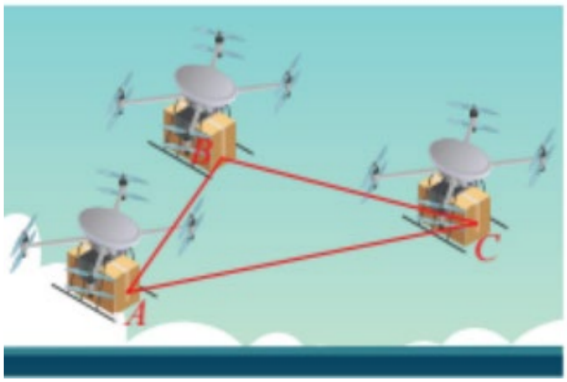
PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hai chiếc máy bay không người lái cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc máy bay thứ nhất cách điểm xuất phát về phía Bắc $20(km)$ và về phía Tây $10(km)$, đồng thời cách mặt đất $0,7(km)$. Chiếc máy bay thứ hai cách điểm xuất phát về phía Đông $30(km)$ và về phía Nam $25(km)$, đồng thời cách mặt đất $1(km)$. Xác định khoảng cách giữa hai chiếc máy bay. (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)



PHẦN III · CÂU 3

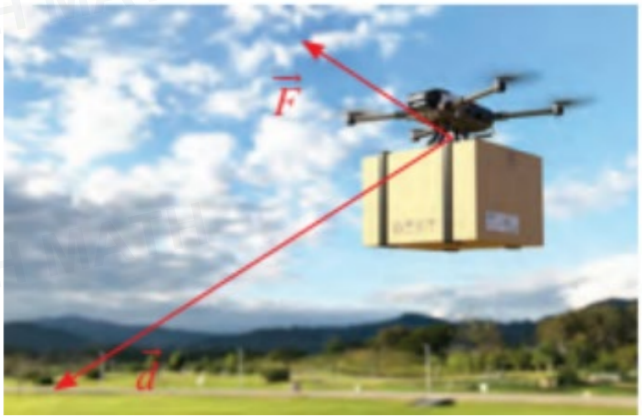
Câu 3: Trên phần mềm mô phỏng việc điều khiển drone giao hàng trong không gian $Oxyz$, một đội gồm ba drone giao hàng A,B,C đang có tọa độ là $A(1;-3;2)$, $B(m;m-2;6)$, $C(m-2;m;5)$, trong đó m là tham số, đơn vị đo độ dài tính bằng kilomet. Biết kho hàng đang ở tại điểm $I(1;1;0)$. Vì lý do nhiên liệu nên các drone không được di chuyển quá xa kho hàng, cụ thể là các drone không được cách kho hành quá 100 km. Xác định số giá trị nguyên của tham số m để các drone cách kho hàng không quá 100km.



Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

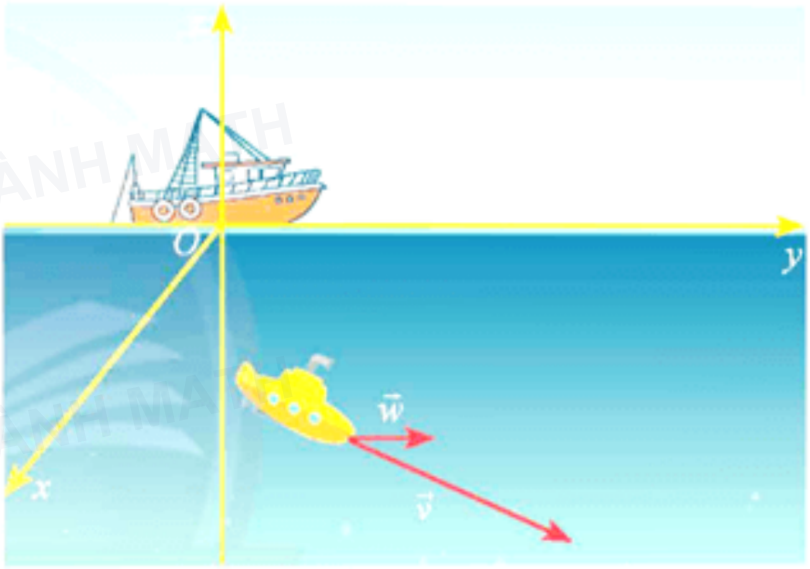
PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Tính công (đơn vị N) sinh bởi lực $\vec{F}(6;8;-10)$ tạo bởi một drone giao hàng khi thực hiện một độ dịch chuyển $\vec{d}(100;200;200)$.



PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một thiết bị thăm dò đáy biển đang lặn với vectơ vận tốc của thiết bị khi biển đứng yên là $\vec{v}=(11;7;-4)$ (đơn vị: km/h). Cho biết vectơ vận tốc của dòng hải lưu của vùng biển là $\vec{w}=(4;2;0)$ (đơn vị: km/h). Tính tốc độ của thiết bị trong điều kiện có dòng hải lưu, các yếu tố khác không đáng kể (*đơn vị km/h, làm tròn đến hàng phần chục*).

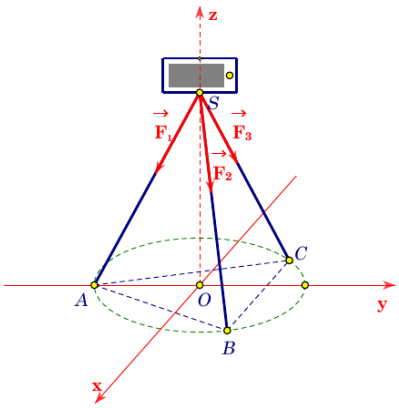


Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc điện thoại iphone được đặt trên một giá đỡ có ba chân với điểm đặt $S(0;0;20)$ và các điểm chạm mặt đất của ba chân lần lượt là $A(0;-6;0), B(3\sqrt{3};3;0)$, $C(-3\sqrt{3};3;0)$ (đơn vị cm). Cho biết điện thoại có trọng lượng là 2 N và ba lực tác dụng lên giá đỡ được phân bố như hình vẽ là ba lực $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn bằng nhau. Biết tọa độ của lực $\overrightarrow{F_1}=(a;b;c)$, khi đó $T=2a+5b+6c$ bằng?





---------- HẾT ----------